

CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO

DAVI ROCHA LOPES LIMA
ÍCARO JOSÉ SOUSA DO CARMO
JOÃO PEDRO MASCARENHAS
JOÃO VITOR SOUZA
PEDRO LUCAS PINHO

Salvador-Ba

2026

AV3 - Analise Orientada a Objeto

Trabalho apresentado para a Disciplina Análise Orientada a Objetos, pelo Curso de Ciência da Computação do Centro Universitário Jorge Amado (UNIJORGE), ministrada pelo docente Celso.

Salvador-Ba

2026

1. Documento de Visão do Projeto — PsiConnect

1.1. Apresentação

O **PsiConnect** é uma plataforma digital proposta para gerenciar tarefas administrativas e profissionais na área da Psicologia. O sistema tem como objetivo reunir em um só lugar, de maneira organizada e segura, informações sobre usuários, profissionais, pacientes, agendamentos e atendimentos, garantindo o controle de acesso e a proteção dos dados.

1.2. Situação-problema

Gerenciar cadastros, controlar agendas, organizar os vínculos entre psicólogos e pacientes e definir permissões de acesso fica complicado quando se usa planilhas e ferramentas desconectadas. Este panorama expõe a carência de uma solução integrada, cuja arquitetura e operação estejam claramente definidas

1.3. Objetivo geral

Modelar uma plataforma de gestão para profissionais de Psicologia com base nos conceitos da Análise Orientada a Objetos, na notação UML e em um modelo relacional de persistência, garantindo a consistência entre os requisitos, o comportamento, a arquitetura e os dados.

1.4. Objetivos específicos

- Identificar os atores, requisitos funcionais, requisitos não funcionais e regras de negócio.
- Representa a estrutura e o comportamento do sistema por meio de diagramas UML.
- Definir as responsabilidades das classes e os relacionamentos entre os objetos.
- Elaborar o modelo de banco de dados e o mapeamento objeto-relacional.

- Estabelecer critérios de qualidade, segurança e rastreabilidade.
- Produzir documentação que possa orientar uma futura implementação.

1.5. Escopo inicial

O projeto abrangerá a gestão de usuários e suas permissões, os cadastros administrativos, os perfis profissionais, os vínculos com pacientes, os agendamentos, os registros conceituais de atendimento, a auditoria e mais uma funcionalidade que o grupo decidir definir.

1.6. Limites e restrições

A entrega se concentra na modelagem do sistema, e não na sua implementação funcional. Os diagramas e documentos devem ser coerentes entre si. Não serão usados dados reais de pacientes e as informações confidenciais devem seguir as permissões de acesso definidas.

1.7. Resultado esperado

No final, o grupo deverá entregar à AV3 um dossiê técnico, diagramas editáveis, modelos de persistência, documentação de boa qualidade, matriz de rastreabilidade, repositório bem organizado e vídeo-pitch.

2. Contexto do Sistema, Fronteiras, Premissas e Restrições

2.1. Contexto do sistema

O **PsiConnect** será uma plataforma destinada a centralizar e organizar atividades administrativas e profissionais relacionadas à Psicologia. O sistema permitirá o gerenciamento de usuários, profissionais, pacientes, agendamentos e registros conceituais de atendimento, conforme as permissões de cada perfil.

A plataforma busca reduzir a fragmentação das informações, facilitar a organização das atividades e estabelecer regras claras de acesso e relacionamento entre os elementos do sistema.

2.2. Fronteiras do sistema

O sistema abrangerá as seguintes funcionalidades:

- Autenticação e gerenciamento de usuários.
- Administração de perfis e permissões.
- Cadastro e gerenciamento de psicólogos e pacientes.
- Gerenciamento dos vínculos entre psicólogos e pacientes.
- Controle de disponibilidade e agendamentos.
- Registro conceitual e consulta autorizada de atendimentos.
- Registro de operações relevantes para fins de auditoria.
- Implementação conceitual de uma funcionalidade adicional a ser definida pelo grupo.

A modelagem não contemplará, inicialmente, a realização de diagnósticos psicológicos automatizados, a substituição do julgamento profissional do psicólogo ou a utilização de dados reais de pacientes. Integrações com serviços externos, como e-mail e notificações, dependerão das decisões de escopo do grupo.

2.3. Premissas

Para a elaboração da modelagem, serão consideradas as seguintes premissas:

- Cada usuário terá uma identificação própria no sistema.
- O acesso às funcionalidades dependerá do perfil e das permissões atribuídas.
- Os psicólogos terão acesso aos pacientes vinculados a eles, respeitando as autorizações estabelecidas.
- Os agendamentos possuirão data, horário e situação definidos.
- Os registros de atendimento serão acessados somente por usuários devidamente autorizados.
- As informações utilizadas em exemplos e cenários de modelagem serão fictícias.
- A estrutura proposta deverá permitir futuras adaptações a diferentes áreas de atuação da Psicologia.

2.4. Restrições

O projeto deverá respeitar as seguintes restrições:

- A atividade priorizará a modelagem e a documentação, sem exigir a implementação integral do sistema.
- Os diagramas deverão seguir a notação UML 2.x.
- O modelo de persistência deverá utilizar uma estrutura relacional com chaves e restrições de integridade adequadas.
- As senhas não poderão ser armazenadas ou exibidas em texto puro.
- O acesso a informações deverá respeitar as permissões definidas.
- Não poderão ser utilizados dados reais de pacientes no trabalho acadêmico.
- Os artefatos deverão manter coerência entre requisitos, classes, interações, persistência e arquitetura.

3. Stakeholders, Atores e Glossário

3.1. Stakeholders

Stakeholders são pessoas ou grupos que possuem interesse no sistema, influenciam seu desenvolvimento ou são afetados por seu funcionamento. No contexto do **PsiConnect**, foram identificados os seguintes stakeholders:

Stakeholder	Interesse ou responsabilidade no projeto
Organização responsável	Centralizar informações e melhorar a gestão das atividades.
Administrador geral	Gerenciar usuários, perfis, permissões e auditoria do sistema.
Psicólogos	Gerenciar seus perfis profissionais, vínculos com pacientes, agendas e informações autorizadas.
Clientes/pacientes	Ter seus cadastros e agendamentos administrados

	de maneira organizada e segura.
Equipe de desenvolvimento	Utilizar a modelagem como referência para uma futura implementação do sistema.
Professor e avaliadores	Verificar a consistência, a qualidade e a aplicação dos conceitos estudados.

3.2. Atores do sistema

Os atores representam os papéis que interagem diretamente com o **PsiConnect** ou com seus serviços externos.

3.2.1. Administrador geral

Responsável por gerenciar usuários, perfis, permissões, profissionais e pacientes, além de consultar registros de auditoria e executar operações administrativas autorizadas. Não poderá visualizar senhas em texto puro.

3.2.2. Psicólogo

Responsável por gerenciar seu perfil profissional, consultar os pacientes vinculados, administrar as funcionalidades profissionais autorizadas e acompanhar seus agendamentos e registros permitidos.

3.2.3. Atendente (ator opcional)

Poderá executar cadastros e consultas administrativas de acordo com suas permissões, sem acesso a informações restritas aos psicólogos.

3.2.4. Cliente/paciente (ator opcional)

Poderá consultar informações disponibilizadas ao próprio usuário, como seus agendamentos, caso essa funcionalidade seja incluída no escopo final.

3.2.5. Serviço externo (ator opcional)

Representará serviços externos utilizados pela plataforma, como envio de e-mails ou notificações, caso essas integrações sejam adotadas pelo grupo.

3.3. Glossário do domínio

O glossário estabelece o significado dos principais termos utilizados na modelagem, evitando ambiguidades entre os integrantes e facilitando a compreensão dos documentos.

Termo	Definição
PsiConnect	Plataforma proposta para gestão de atividades relacionadas à Psicologia.
Usuário	Pessoa que possui uma conta de acesso ao sistema.
Administrador	Usuário responsável por operações gerais de administração autorizadas.
Psicólogo	Profissional que utiliza as funcionalidades profissionais da plataforma.
Cliente/paciente	Pessoa cadastrada e vinculada a um psicólogo no sistema.
Perfil de acesso	Conjunto de permissões associado a um papel de usuário.
Permissão	Autorização para executar determinada operação ou acessar determinado recurso.
Agendamento	Registro de um horário reservado para um atendimento.
Disponibilidade	Período em que um psicólogo pode oferecer horários para atendimento.
Atendimento	Registro conceitual de uma atividade profissional realizada entre psicólogo e paciente.
Auditoria	Registro de operações relevantes para permitir a verificação

	de ações realizadas no sistema.
Requisito funcional	Descrição de uma função ou serviço que o sistema deverá oferecer
Requisito não funcional	Descrição de uma característica ou restrição de qualidade do sistema.
Regra de negócio	Condição que determina como uma operação ou atividade deverá funcionar.
UML	Linguagem de modelagem utilizada para representar a estrutura e o comportamento do sistema.
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento utilizado para representar a estrutura dos dados.
Rastreabilidade	Capacidade de relacionar requisitos aos modelos, dados e critérios de validação correspondentes.

4. REQUISITOS DO SISTEMA

Os requisitos do sistema definem as funcionalidades e as condições que deverão ser consideradas durante a modelagem do **PsiConnect.** Eles representam as necessidades identificadas para a plataforma e servirão de referência para a elaboração dos casos de uso, dos diagramas UML, do modelo de dados e da matriz de rastreabilidade. Dessa forma, busca-se manter a coerência entre as funcionalidades propostas e os demais elementos que compõem o projeto.

4.1. Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais descrevem as principais funcionalidades que o **PsiConnect** deverá oferecer aos seus usuários. Eles contemplam o controle de acesso, o gerenciamento de usuários e profissionais, o cadastro de clientes/pacientes, a organização dos agendamentos, os lembretes de consultas, os registros de atendimento e as atividades de auditoria.

RF-001 — Autenticação de usuários

O sistema deverá permitir que usuários cadastrados realizem login por meio de suas credenciais de acesso, possibilitando a utilização das funcionalidades autorizadas para cada perfil.

RF-002 — Gerenciamento de usuários

O sistema deverá permitir que o administrador geral cadastre, consulte, atualize, ative e bloqueie usuários, respeitando as permissões estabelecidas para a plataforma.

RF-003 — Gerenciamento de perfis e permissões

O sistema deverá permitir que o administrador geral gerencie os perfis de acesso e suas respectivas permissões, definindo quais funcionalidades poderão ser utilizadas por cada categoria de usuário.

RF-004 — Gerenciamento de psicólogos

O sistema deverá permitir o cadastro e a atualização das informações profissionais dos psicólogos, incluindo dados de identificação profissional e áreas de atuação.

RF-005 — Gerenciamento de clientes/pacientes

O sistema deverá permitir o cadastro, a consulta e a atualização dos dados administrativos dos clientes/pacientes, garantindo que essas operações sejam realizadas somente por usuários autorizados.

RF-006 — Vínculo entre psicólogos e pacientes

O sistema deverá permitir o estabelecimento e a consulta dos vínculos entre psicólogos e clientes/pacientes, assegurando que o acesso às informações relacionadas a esses vínculos respeite as permissões definidas.

RF-007 — Gerenciamento de disponibilidade

O sistema deverá permitir que os psicólogos cadastrem, consultem e atualizem seus horários disponíveis para atendimento, de acordo com as regras de funcionamento da plataforma.

RF-008 — Gerenciamento de agendamentos

O sistema deverá permitir a criação de agendamentos entre psicólogos e clientes/pacientes, considerando os horários disponíveis e impedindo a ocorrência de conflitos de agenda.

RF-009 — Confirmação de agendamentos

O sistema deverá permitir o registro e a consulta da situação dos agendamentos, possibilitando identificar aqueles que foram confirmados e aqueles que ainda aguardam confirmação.

RF-010 — Cancelamento de agendamentos

O sistema deverá permitir o cancelamento de agendamentos por usuários autorizados, atualizando a situação do agendamento e liberando o horário correspondente conforme as regras de negócio estabelecidas.

RF-011 — Consulta da agenda

O sistema deverá permitir que os psicólogos consultem seus agendamentos, incluindo as datas, os horários e as respectivas situações, respeitando as permissões de acesso.

RF-012 — Configuração de lembretes de consultas

O sistema deverá permitir a configuração dos lembretes relacionados aos agendamentos, incluindo o intervalo de antecedência do envio e o canal de comunicação adotado pelo projeto.

RF-013 — Envio de lembretes de consultas

O sistema deverá possibilitar o envio de lembretes aos destinatários autorizados antes dos horários agendados, por meio do serviço de comunicação definido para a plataforma.

RF-014 — Registro da situação dos lembretes

O sistema deverá registrar a situação das tentativas de envio dos lembretes, permitindo identificar os envios realizados e as falhas ocorridas durante o processo.

RF-015 — Registro conceitual de atendimentos

O sistema deverá representar e permitir a consulta dos registros conceituais de atendimento, respeitando as permissões de acesso. Para fins acadêmicos, a modelagem deverá utilizar dados fictícios, sem incluir informações reais de pacientes.

RF-016 — Consulta de auditoria

O sistema deverá permitir que o administrador geral consulte os registros de auditoria das operações relevantes realizadas na plataforma, possibilitando o acompanhamento das ações executadas pelos usuários autorizados.

RF-017 — Consulta de informações pelo cliente/paciente

Caso o acesso dos clientes/pacientes faça parte do escopo final do projeto, o sistema deverá permitir que esses usuários consultem suas próprias informações disponibilizadas, incluindo os agendamentos e os lembretes relacionados às consultas, quando aplicável.

Observação: Os requisitos funcionais apresentados nesta seção servirão de base para a elaboração dos casos de uso, dos diagramas UML e da matriz de rastreabilidade. As regras de negócio, os requisitos não funcionais e os detalhes da integração com o serviço de envio de notificações deverão ser especificados nas respectivas seções do dossiê, mantendo a consistência entre os artefatos do **PsiConnect.**

4.2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais definem os critérios de qualidade, segurança, desempenho e funcionamento que deverão ser considerados no desenvolvimento e na modelagem do **PsiConnect.** Diferentemente dos requisitos funcionais, que

descrevem o que o sistema deverá fazer, os requisitos não funcionais estabelecem as condições que deverão ser atendidas para garantir uma utilização segura, confiável e adequada às necessidades dos usuários.

A definição desses requisitos considera características de qualidade de software relacionadas à norma ISO/IEC 25010, especialmente segurança, desempenho, usabilidade, confiabilidade, compatibilidade e manutenibilidade.

RNF-001 — Segurança de acesso

O sistema deverá restringir o acesso às funcionalidades e às informações de acordo com os perfis e as permissões atribuídos aos usuários, impedindo o acesso não autorizado a dados e operações.

RNF-002 — Proteção de dados pessoais

O sistema deverá adotar medidas para proteger os dados pessoais armazenados e tratados, considerando os princípios e as disposições aplicáveis da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

RNF-003 — Privacidade das informações

O sistema deverá garantir que as informações administrativas e os registros relacionados aos atendimentos sejam acessíveis somente aos usuários autorizados, respeitando as responsabilidades de cada perfil.

RNF-004 — Integridade dos dados

O sistema deverá manter a consistência e a integridade das informações cadastradas, evitando registros duplicados indevidos, vínculos inválidos e conflitos nos agendamentos.

RNF-005 — Desempenho

O sistema deverá apresentar tempo de resposta adequado às operações de consulta, cadastro e atualização. Como critério inicial de aceitação do projeto, essas operações deverão responder em até 3 segundos em condições normais de utilização, desconsiderando atrasos de serviços externos.

RNF-006 — Usabilidade

O sistema deverá apresentar uma interface organizada, com informações claras, navegação intuitiva e identificação adequada das funcionalidades, facilitando sua utilização pelos diferentes perfis de usuários.

RNF-007 — Confiabilidade dos agendamentos

O sistema deverá manter a consistência das informações de agenda, evitando que dois agendamentos sejam confirmados para o mesmo psicólogo no mesmo intervalo de horário.

RNF-008 — Confiabilidade dos lembretes

O sistema deverá registrar as tentativas de envio dos lembretes e suas respectivas situações, permitindo identificar falhas de comunicação e distinguir os envios realizados daqueles que não foram concluídos com sucesso.

RNF-009 — Compatibilidade

O sistema deverá ser projetado para funcionar nos navegadores modernos definidos como suportados pelo projeto, apresentando suas funcionalidades de maneira consistente nesses ambientes.

RNF-010 — Manutenibilidade

A modelagem e a organização dos componentes do sistema deverão favorecer a compreensão, a manutenção e a evolução das funcionalidades, permitindo alterações futuras sem comprometer desnecessariamente os demais módulos.

RNF-011 — Auditabilidade

O sistema deverá manter registros das operações relevantes, incluindo a identificação do usuário responsável, a operação realizada e a data e o horário correspondentes, de acordo com as regras de auditoria estabelecidas.

RNF-012 — Recuperação e preservação dos dados

A solução deverá prever mecanismos de cópia de segurança e recuperação dos dados, com procedimentos definidos para reduzir o risco de perda de informações em caso de falhas.

RNF-013 — Proteção das notificações

Os lembretes enviados pelo sistema deverão conter apenas as informações necessárias para identificar a consulta e orientar o destinatário, evitando a exposição desnecessária de informações pessoais ou relacionadas ao atendimento psicológico.

RNF-014 — Evolução da solução

A arquitetura proposta deverá permitir a inclusão ou a alteração de funcionalidades, como novos canais de notificação e novas opções de gerenciamento de agenda, sem exigir a reformulação integral do sistema.

4.3. Regras de Negócio (RN)

As regras de negócio estabelecem as condições e restrições que deverão ser respeitadas pelo **PsiConnect** durante a execução de suas funcionalidades. Elas orientam o funcionamento da plataforma, contribuindo para a organização dos agendamentos, o controle de acesso, a proteção das informações e a consistência dos registros.

RN-001 — Controle de acesso: cada usuário deverá acessar somente as funcionalidades e informações permitidas para seu perfil e suas respectivas autorizações.

RN-002 — Credenciais de acesso: somente usuários cadastrados e autorizados poderão realizar login na plataforma.

RN-003 — Cadastro de psicólogos: as informações profissionais dos psicólogos deverão ser registradas de forma consistente, conforme os dados previstos no cadastro.

RN-004 — Vínculo entre psicólogos e pacientes: o acesso às informações dos clientes/pacientes deverá respeitar os vínculos estabelecidos e as permissões aplicáveis.

RN-005 — Disponibilidade de horários: os agendamentos deverão respeitar os horários de disponibilidade cadastrados pelos psicólogos.

RN-006 — Prevenção de conflitos: não será permitido confirmar dois agendamentos para o mesmo psicólogo em horários que se sobreponham.

RN-007 — Confirmação de agendamentos: a situação de cada agendamento deverá ser atualizada conforme as ações realizadas pelos usuários autorizados e as regras definidas pelo sistema.

RN-008 — Cancelamento de agendamentos: quando um agendamento for cancelado, sua situação deverá ser atualizada e o horário deverá ser disponibilizado novamente, desde que não exista outra restrição aplicável.

RN-009 — Configuração de lembretes: os lembretes deverão seguir o intervalo de antecedência e o canal de comunicação definidos na configuração da plataforma.

RN-010 — Destinatários dos lembretes: os lembretes deverão ser enviados somente aos destinatários autorizados e relacionados ao agendamento correspondente.

RN-011 — Registro de envio: cada tentativa de envio de lembrete deverá ter sua situação registrada, permitindo identificar o sucesso ou a falha da operação.

RN-012 — Proteção das informações: os dados pessoais e os registros relacionados aos atendimentos deverão ser acessados somente conforme as permissões estabelecidas, evitando sua divulgação indevida.

RN-013 — Auditoria das operações: as operações relevantes deverão gerar registros de auditoria que permitam identificar o usuário responsável, a ação executada e a data e o horário correspondentes.

RN-014 — Dados acadêmicos: durante a elaboração e a apresentação do projeto, deverão ser utilizados dados fictícios, sem exposição de informações reais de pacientes.

RN-015 — Consistência dos registros: as operações de cadastro, atualização, agendamento e cancelamento deverão preservar a integridade das informações armazenadas.

As regras de negócio apresentadas deverão orientar a elaboração dos casos de uso, dos diagramas UML e do modelo de dados, mantendo a coerência entre o comportamento esperado da plataforma e os requisitos definidos para o **PsiConnect.**

5. HISTÓRIAS DE USUÁRIO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

As histórias de usuário descrevem as funcionalidades do **PsiConnect** a partir das necessidades de seus usuários, destacando os objetivos que cada perfil pretende alcançar ao utilizar a plataforma. Os critérios de aceitação, por sua vez, estabelecem as condições que deverão ser atendidas para considerar cada funcionalidade de acordo com o comportamento esperado.

Esses elementos contribuem para esclarecer os requisitos do sistema e orientar a elaboração dos casos de uso, dos diagramas UML e da matriz de rastreabilidade.

5.1. Histórias de Usuário

HU-001 — Acesso à plataforma

Como usuário cadastrado, quero realizar login no **PsiConnect** para acessar as funcionalidades autorizadas pelo meu perfil.

HU-002 — Gerenciamento de disponibilidade

Como psicólogo, quero cadastrar e atualizar meus horários disponíveis para organizar meus atendimentos e facilitar o agendamento de consultas.

HU-003 — Agendamento de consultas

Como usuário autorizado, quero realizar agendamentos de consultas considerando os horários disponíveis, para organizar os atendimentos sem conflitos de agenda.

HU-004 — Cancelamento de consultas

Como usuário autorizado, quero cancelar um agendamento quando necessário, para manter a agenda atualizada e permitir a liberação do horário conforme as regras do sistema.

HU-005 — Configuração de lembretes

Como usuário responsável pela configuração dos lembretes, quero definir a antecedência e o canal de envio das notificações, para adequar os avisos às necessidades da plataforma.

HU-006 — Recebimento de lembretes

Como destinatário autorizado de um agendamento, quero receber um lembrete antes do horário da consulta, para me recordar do compromisso agendado.

HU-007 — Acompanhamento dos envios

Como administrador ou usuário autorizado, quero consultar a situação dos envios de lembretes, para identificar notificações enviadas com sucesso e possíveis falhas de comunicação.

HU-008 — Consulta de auditoria

Como administrador geral, quero consultar os registros das operações relevantes realizadas na plataforma, para acompanhar as ações executadas e auxiliar no controle do sistema.

5.2. Critérios de Aceitação

Os critérios de aceitação definem as condições mínimas que cada funcionalidade deverá cumprir para ser considerada adequada ao comportamento previsto no projeto.

CA-001 — Acesso à plataforma

- O sistema deverá permitir o acesso de usuários cadastrados com credenciais válidas.
- O sistema deverá impedir o acesso quando as credenciais forem inválidas.
- Após a autenticação, o usuário deverá ter acesso somente às funcionalidades permitidas para seu perfil.

CA-002 — Gerenciamento de disponibilidade

- O sistema deverá permitir que o psicólogo cadastre horários válidos para atendimento.
- O sistema deverá permitir a consulta e a atualização dos horários cadastrados.
- Os horários já ocupados por agendamentos confirmados não deverão ser disponibilizados para novos agendamentos conflitantes.

CA-003 — Agendamento de consultas

- O sistema deverá permitir a criação de um agendamento em horário disponível.
- O sistema deverá impedir a confirmação de agendamentos conflitantes para o mesmo psicólogo.
- Após o registro, o agendamento deverá apresentar uma situação identificável no sistema.

CA-004 — Cancelamento de consultas

- O sistema deverá permitir o cancelamento por usuários autorizados.
- Após o cancelamento, a situação do agendamento deverá ser atualizada.
- O horário deverá voltar a ficar disponível quando não houver outra restrição aplicável.

CA-005 — Configuração de lembretes

- O sistema deverá permitir a definição do intervalo de antecedência dos lembretes.

- O sistema deverá permitir a seleção do canal de comunicação previsto na arquitetura do projeto.
- As configurações deverão ser consideradas no processamento dos lembretes.

CA-006 — Envio de lembretes

- O sistema deverá identificar os agendamentos que atendam às condições configuradas para o envio.
- O lembrete deverá ser direcionado ao destinatário autorizado relacionado ao agendamento.
- O envio deverá respeitar o horário previsto e o canal de comunicação definido.
- Caso o serviço externo esteja indisponível, a ocorrência deverá ser tratada e registrada conforme as regras estabelecidas.

CA-007 — Acompanhamento dos envios

- O sistema deverá registrar a situação de cada tentativa de envio.
- Deverá ser possível identificar os envios realizados e as tentativas que apresentaram falhas.
- As informações de acompanhamento deverão estar disponíveis somente para usuários autorizados.

CA-008 — Consulta de auditoria

- O sistema deverá registrar as operações relevantes definidas para auditoria.
- Os registros deverão permitir identificar a ação executada, o usuário responsável e a data e o horário da ocorrência.
- A consulta deverá ser restrita aos usuários autorizados.

5.3. Considerações sobre os critérios de aceitação

As histórias de usuário e os critérios de aceitação apresentados deverão ser utilizados como referência para a modelagem do **PsiConnect**. Sua aplicação deverá

manter a correspondência com os requisitos funcionais, os requisitos não funcionais e as regras de negócio definidos anteriormente.

Os critérios relacionados aos lembretes de consultas deverão ser considerados na elaboração dos diagramas de sequência, atividades, classes e componentes, além do modelo de dados e da matriz de rastreabilidade.

Como o **PsiConnect** é um projeto acadêmico de modelagem, esses critérios representam o comportamento esperado da solução proposta, não significando que as funcionalidades já tenham sido implementadas ou testadas em um sistema real.

6. CASOS DE USO

Os casos de uso descrevem as interações entre os usuários e o **PsiConnect,** identificando as funcionalidades disponíveis e os objetivos que cada ator poderá alcançar por meio da plataforma. Eles são elaborados a partir dos requisitos funcionais, das regras de negócio, das histórias de usuário e dos critérios de aceitação definidos anteriormente.

A modelagem dos casos de uso tem como finalidade representar os limites e as funcionalidades do sistema, contribuindo para a compreensão de seu funcionamento e servindo de base para a elaboração dos diagramas UML e das demais especificações do projeto.

6.1. Identificação dos Atores

Os atores representam os usuários ou sistemas externos que interagem com o **PsiConnect.**

Ator 1 — Administrador Geral

Responsável pelo gerenciamento dos usuários, dos perfis de acesso, das permissões e pela consulta aos registros de auditoria, conforme as autorizações definidas.

Ator 2 — Psicólogo

Responsável pelo gerenciamento de suas informações profissionais, pela configuração dos horários disponíveis, pela consulta à agenda e pelo acompanhamento dos agendamentos e dos registros relacionados aos atendimentos autorizados.

Ator 3 — Cliente/Paciente

Representa a pessoa vinculada a um psicólogo. Caso o acesso direto à plataforma faça parte do escopo final, poderá consultar as informações disponibilizadas, incluindo os próprios agendamentos e os lembretes pertinentes.

Ator 4 — Serviço de Notificações

Representa o serviço externo responsável por auxiliar no envio dos lembretes de consultas, de acordo com a integração prevista na arquitetura do **PsiConnect.**

6.2. Identificação dos Casos de Uso

Os casos de uso abaixo representam as principais funcionalidades previstas para o sistema.

UC-001 — Realizar login: permite que os usuários cadastrados realizem a autenticação para acessar as funcionalidades autorizadas.

UC-002 — Gerenciar usuários: permite ao administrador geral cadastrar, consultar, atualizar, ativar e bloquear usuários.

UC-003 — Gerenciar perfis e permissões: permite ao administrador geral definir e atualizar as permissões de acesso dos diferentes perfis.

UC-004 — Gerenciar informações profissionais: permite que as informações profissionais dos psicólogos sejam cadastradas e atualizadas.

UC-005 — Gerenciar clientes/pacientes: permite cadastrar, consultar e atualizar os dados administrativos dos clientes/pacientes, conforme as permissões aplicáveis.

UC-006 — Gerenciar vínculos profissionais: permite estabelecer e consultar os vínculos entre psicólogos e clientes/pacientes.

UC-007 — Gerenciar disponibilidade: permite que os psicólogos cadastrem, consultem e atualizem seus horários disponíveis.

UC-008 — Gerenciar agendamentos: permite criar e consultar agendamentos, respeitando a disponibilidade dos profissionais e evitando conflitos de horários.

UC-009 — Confirmar agendamento: permite registrar e consultar a situação de confirmação de um agendamento.

UC-010 — Cancelar agendamento: permite cancelar agendamentos por usuários autorizados e atualizar a disponibilidade conforme as regras de negócio.

UC-011 — Consultar agenda: permite que o psicólogo visualize seus agendamentos e respectivos horários.

UC-012 — Configurar lembretes: permite definir a antecedência e o canal de comunicação dos lembretes de consultas.

UC-013 — Enviar lembretes: permite solicitar o envio de lembretes aos destinatários autorizados antes dos horários agendados.

UC-014 — Consultar situação dos lembretes: permite verificar o resultado das tentativas de envio e identificar possíveis falhas.

UC-015 — Consultar registros de atendimento: permite consultar os registros conceituais de atendimento de acordo com as permissões estabelecidas.

UC-016 — Consultar auditoria: permite ao administrador geral consultar os registros das operações relevantes realizadas na plataforma.

UC-017 — Consultar informações pessoais: permite que o cliente/paciente consulte suas próprias informações disponibilizadas, caso essa funcionalidade seja incluída no escopo final.

6.3. Relacionamento entre os Atores e os Casos de Uso

O administrador geral estará relacionado principalmente às funcionalidades de gerenciamento de usuários, perfis, permissões e auditoria. O psicólogo estará

associado ao gerenciamento de suas informações profissionais, à disponibilidade, aos agendamentos, à agenda e aos registros de atendimento autorizados.

O cliente/paciente poderá interagir com as funcionalidades de consulta de informações e agendamentos caso seu acesso direto esteja previsto no escopo definitivo. O serviço externo de notificações estará relacionado ao processo de envio dos lembretes.

O diagrama de casos de uso deverá representar graficamente esses atores, os casos de uso correspondentes e suas associações, respeitando os limites do sistema e as funcionalidades definidas nos requisitos.

7. Matriz de Rastreabilidade

A Matriz de Rastreabilidade tem como objetivo relacionar os requisitos funcionais do **PsiConnect** aos casos de uso e aos critérios de aceitação já definidos no documento. Dessa forma, é possível acompanhar como cada requisito será representado e verificar se as funcionalidades previstas estão contempladas no projeto.

Requisito funcional	Caso de uso relacionado	Critério de aceitação
RF-001	UC correspondente	CA correspondente
RF-002	UC correspondente	CA correspondente
RF-003	UC correspondente	CA correspondente
RF-004	UC correspondente	CA correspondente
RF-005	UC correspondente	CA correspondente
RF-006	UC correspondente	CA correspondente
RF-007	UC correspondente	CA correspondente
RF-008	UC correspondente	CA correspondente

RF-009	UC correspondente	CA correspondente
RF-010	UC correspondente	CA correspondente
RF-011	UC correspondente	CA correspondente
RF-012	UC correspondente	CA correspondente
RF-013	UC correspondente	CA correspondente
RF-014	UC correspondente	CA correspondente
RF-015	UC correspondente	CA correspondente
RF-016	UC correspondente	CA correspondente
RF-017	UC correspondente	CA correspondente

8. Modelo de Persistência

O **PsiConnect** utilizará um banco de dados relacional para armazenar e organizar as informações necessárias ao funcionamento da plataforma. A persistência permitirá manter os dados dos usuários, psicólogos, pacientes, disponibilidades, agendamentos, lembretes, atendimentos e registros de auditoria.

As informações serão organizadas em tabelas relacionadas entre si por meio de identificadores e chaves estrangeiras, garantindo a integridade e a consistência dos dados.

O modelo de persistência deverá considerar os seguintes elementos principais:

- Usuários e administradores;
- Psicólogos e pacientes;
- Disponibilidades de horários;
- Agendamentos de consultas;
- Lembretes de consultas;

- Atendimentos;
- Registros de auditoria.

A estrutura definitiva do banco de dados será representada pelo modelo entidade-relacionamento (DER), considerando as entidades, os atributos e os relacionamentos definidos no projeto.

9. Dicionário de Dados

O dicionário de dados apresenta as principais entidades e os atributos previstos para o armazenamento das informações do **PsiConnect.** Sua finalidade é facilitar a compreensão e a organização dos dados utilizados pela plataforma.

Entidade	Atributos principais	Finalidade
Usuário	id_usuario, nome, email, senha_hash, status	Armazenar os dados de acesso e identificação dos usuários cadastrados.
Administrador	id_administrador, id_usuario	Representar os usuários com funções administrativas.
Psicólogo	id_psicologo, id_usuario, registro_profissional, area_atuacao	Armazenar informações profissionais dos psicólogos.
Paciente	id_paciente, nome, contato, status	Armazenar informações necessárias à identificação dos pacientes.
Disponibilidade	id_disponibilidade, id_psicologo, data, hora_inicio, hora_fim	Registrar os horários disponíveis dos psicólogos.
Agendamento	id_agendamento, id_psicologo, id_paciente, data_hora, status	Registrar as consultas agendadas e suas

		situações.
Lembrete	id_lembrete, id_agendamento, antecedencia, canal, status_envio	Controlar os lembretes relacionados às consultas.
Atendimento	id_atendimento, id_agendamento, data, registro_conceitual	Registrar informações relacionadas à realização dos atendimentos.
Registro de Auditoria	id_auditoria, id_usuario, operacao, data_hora	Registrar operações relevantes realizadas na plataforma.

10. Mapeamento Objeto-Relacional

No **PsiConnect**, cada classe persistente deverá possuir uma representação correspondente no banco de dados, de acordo com suas responsabilidades e seus relacionamentos. Os atributos das classes serão representados por colunas nas tabelas, enquanto os identificadores e relacionamentos serão utilizados para estabelecer as associações entre os registros.

O mapeamento deverá considerar as seguintes classes principais:

- **Usuário:** informações gerais de identificação e acesso;
- **Administrador:** informações relacionadas às funções administrativas;
- **Psicólogo:** dados profissionais dos psicólogos;
- **Paciente:** dados necessários à identificação dos pacientes;
- **Disponibilidade:** horários disponíveis para agendamento;
- **Agendamento:** informações das consultas marcadas;
- **Lembrete:** informações dos lembretes associados às consultas;
- **Atendimento:** registros relacionados aos atendimentos;
- **RegistroAuditoria:** histórico de operações relevantes do sistema.

11. Qualidade de Software

A qualidade do **PsiConnect** será considerada durante a modelagem, buscando garantir que a plataforma seja segura, confiável, compreensível e adequada às necessidades dos seus usuários.

O projeto considera os seguintes aspectos:

- **Segurança:** proteger as informações e restringir o acesso conforme as permissões de cada usuário.
- **Confiabilidade:** manter a consistência dos dados e reduzir falhas durante as operações.
- **Usabilidade:** proporcionar uma interface simples e intuitiva para facilitar a utilização da plataforma.
- **Desempenho:** buscar respostas adequadas durante operações como consultas, agendamentos e acesso às informações.
- **Manutenção:** organizar a estrutura do sistema para facilitar futuras correções e melhorias.
- **Integridade dos dados:** garantir que os registros e relacionamentos permaneçam consistentes.
- **Privacidade:** proteger as informações pessoais e os dados relacionados aos atendimentos psicológicos.

Esses aspectos estão relacionados aos requisitos não funcionais definidos na **seção 4 do documento, utilizando a norma ISO/IEC 25010** como referência para a análise das características de qualidade do software.